Verbindlicher Zwischenstand. Physikalische Spins der Extra-Sektoren nicht eingefroren.

G0-GW: Verzweigung eingefroren, Helizität offen

1 Eingefrorene Einbettung

$$E_{8(8)} \supset \mathrm{SL}(5,\mathbb{R})_L \times \mathrm{SL}(5,\mathbb{R})_R \quad \texttt{FROZEN},$$

mit der **expliziten** Zusatzannahme

$$\mathfrak{so}(4,1) \subset \mathfrak{sl}(5,\mathbb{R})_L \quad \texttt{MUST BE EXPLICIT}.$$

Andere Konjugierte (diagonal, rechts, gemischt) haben andere Multiplizitäten und sind nicht dieser Freeze.

$$\mathbf{248} = (\mathbf{24},1) + (1,\mathbf{24}) + (\mathbf{5},\mathbf{10}) + (\mathbf{10},\mathbf{5}) + (\bar{\mathbf{5}},\overline{\mathbf{10}}) + (\overline{\mathbf{10}},\bar{\mathbf{5}}).$$

2 Verzweigung — PASS

$$\mathbf{24}_L \downarrow \mathrm{SO}(4,1) = \mathbf{10} \oplus \mathbf{14}, \qquad \mathbf{10} = \Lambda^2\mathbf{5} \downarrow \mathbf{10}, \qquad \mathbf{5} \downarrow \mathbf{5}.$$

$$\boxed{\mathbf{248}|_{\mathrm{SO}(4,1)} = 11 \cdot \mathbf{10} + 20 \cdot \mathbf{5} + \mathbf{14} + 24 \cdot \mathbf{1}}$$

$$\boxed{\mathfrak{m} = 10 \cdot \mathbf{10} \oplus 20 \cdot \mathbf{5} \oplus \mathbf{14} \oplus 24 \cdot \mathbf{1}}$$

Lorentz:

$$\mathbf{10} \to \mathbf{6} \oplus \mathbf{4}, \qquad \mathbf{5} \to \mathbf{4} \oplus \mathbf{1}, \qquad \mathbf{14} \to \mathbf{9} \oplus \mathbf{4} \oplus \mathbf{1}.$$

$$\boxed{\mathfrak{m} \downarrow \mathrm{SO}(3,1) = 10 \cdot \mathbf{6} \oplus 31 \cdot \mathbf{4} \oplus \mathbf{9} \oplus 45 \cdot \mathbf{1}}$$

Check: $60 + 124 + 9 + 45 = 238$.

3 Kategoriegrenze — FROZEN

$$\boxed{\text{Lorentz-Irrep eines Generators} \neq \text{physikalischer 4D-Spin des Feldes.}}$$

Eine E_8-Verbindung $A = A_\mu dx^\mu + A_m dy^m$: der Index von A_μ bleibt ein 4D-Vektor, auch wenn der Lie-Index in einer **1** sitzt. Echte Skalare kommen aus A_m, Moduli oder 0-Formen.

Die zehn extra **10**:

$$\boxed{\text{extra de-Sitter-adjoint sectors / spin-2 candidates, not spin-2 modes.}}$$

Nur das ausgewählte $\iota(\mathfrak{so}(4,1)) \subset \mathbf{24}_L$ hat per Konstruktion die Soldering-Interpretation e^a.

Nicht ableiten: $10(\mathbf{10}) \Rightarrow 10$ extra Spin-2, $45(\mathbf{1}) \Rightarrow 45$ physikalische Skalare.

4 Nächstes Gate: BRST

Nicht erwarten, dass Gaugefixierung die zehn Kopien automatisch löscht. BRST entfernt Redundanz; masseloses YM behält transversale Polarisationen. Eine **10**-Kopie verschwindet nur, wenn sie BRST-exakt, auxiliär/topologisch oder ohne physikalischen Pol ist.

Test:

$$\boxed{H^0(Q_{\mathrm{BRST}}; k)}$$

der quadratischen Theorie um den eingefrorenen M_4-Hintergrund, getrennt für jede der zehn **10**-Kopien: BRST-exakt / auxiliär / massiv / physikalisch.

Danach erst

$$\dim \mathcal{H}^{(2)}_{\mathrm{phys}} = 2, \qquad \mathcal{H}^{(1)}_{\mathrm{phys}} = 0, \qquad \mathcal{H}^{(0)}_{\mathrm{phys}} = 0.$$

5 Register

$E_{8(8)} \supset SL(5,\mathbb{R})_L \times SL(5,\mathbb{R})_R$	`FROZEN`,
$SO(4,1) \subset SL(5,\mathbb{R})_L$	`MUST BE EXPLICIT`,
$248\|_{\mathrm{SO}(4,1)} = 11(10) + 20(5) + 14 + 24(1)$	`PASS`,
$\mathfrak{m} = 10(10) + 20(5) + 14 + 24(1)$	`PASS`,
$\mathfrak{m}\|_{\mathrm{SO}(3,1)} = 10(6) + 31(4) + 9 + 45(1)$	`PASS`,
$10(10) \Rightarrow 10$ extra spin-2	`NOT DERIVED`,
$45(1) \Rightarrow 45$ physical scalars	`NOT DERIVED`,
$H^0(Q_{\mathrm{BRST}})$	`OPEN`.

Nächter Rechenschritt: $S^{(2)}$ und lineare Eichtransformationen des Blocks $10{\cdot}\mathbf{10}$, dann $H^0(Q_{\mathrm{BRST}})$ dieses Blocks.